

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

표는 세포 소기관 (가)~(다)의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 리보솜, 미토콘드리아, 엽록체 중 하나이다.

소기관	2중막 여부	자체 DNA
(가)	있음	있음
(나)	없음	없음
(다)	있음	있음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)에서는 광합성이 일어난다.)

- ㄱ. (가)는 엽록체이다.
- ㄴ. (나)에서는 단백질 합성이 일어난다.
- ㄷ. (다)는 세포호흡을 통해 *ATP*를 합성한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

다음은 물질대사에 대한 학생들의 대화이다.

- 학생 A: 광합성은 저분자 물질로 고분자 물질을 합성하는 (가) 작용이야.
- 학생 B: 세포호흡은 포도당을 분해하며 에너지를 방출하는 (나) 작용이야.
- 학생 C: 두 과정 모두 효소가 필요해.

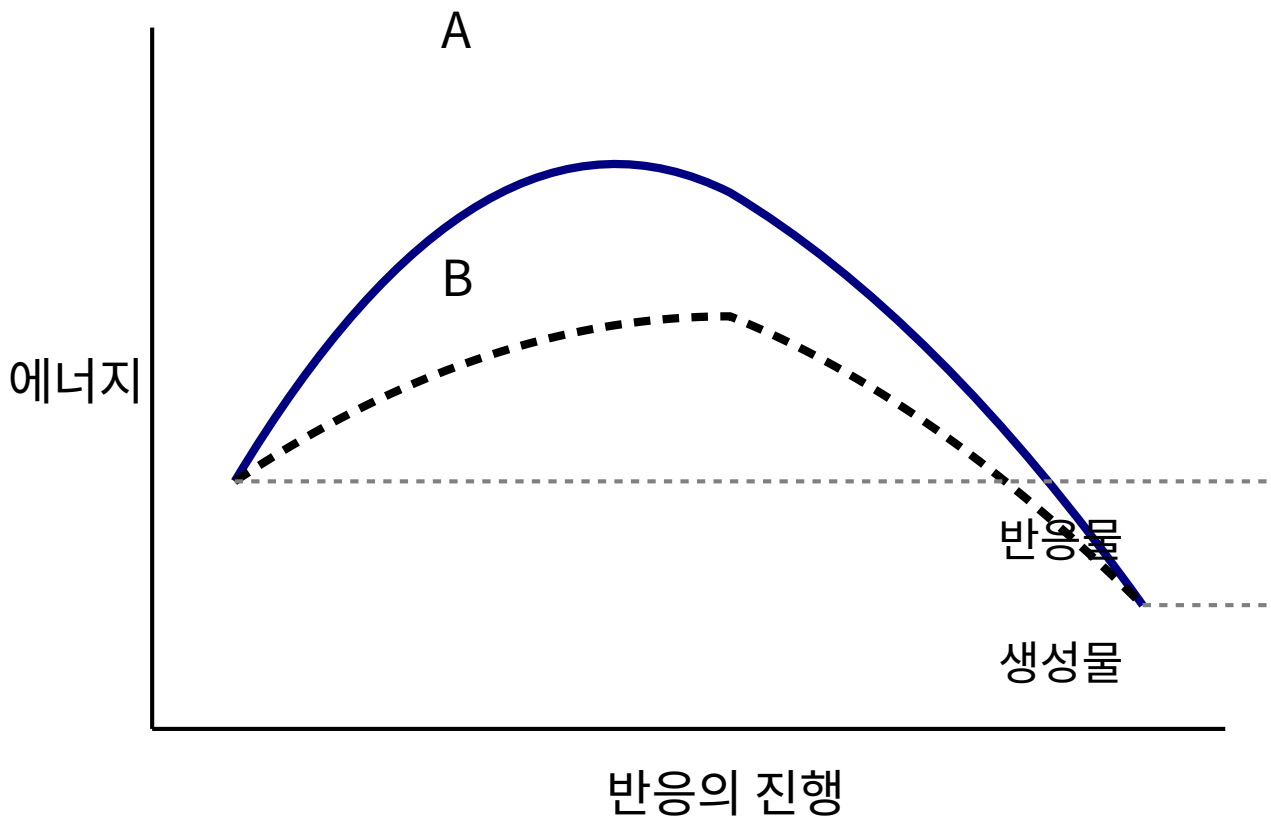
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 동화작용이다.
- ㄴ. (나)는 흡열 반응이다.
- ㄷ. 학생 C의 말은 옳다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3

그림은 어떤 반응에서 효소의 유무에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다.



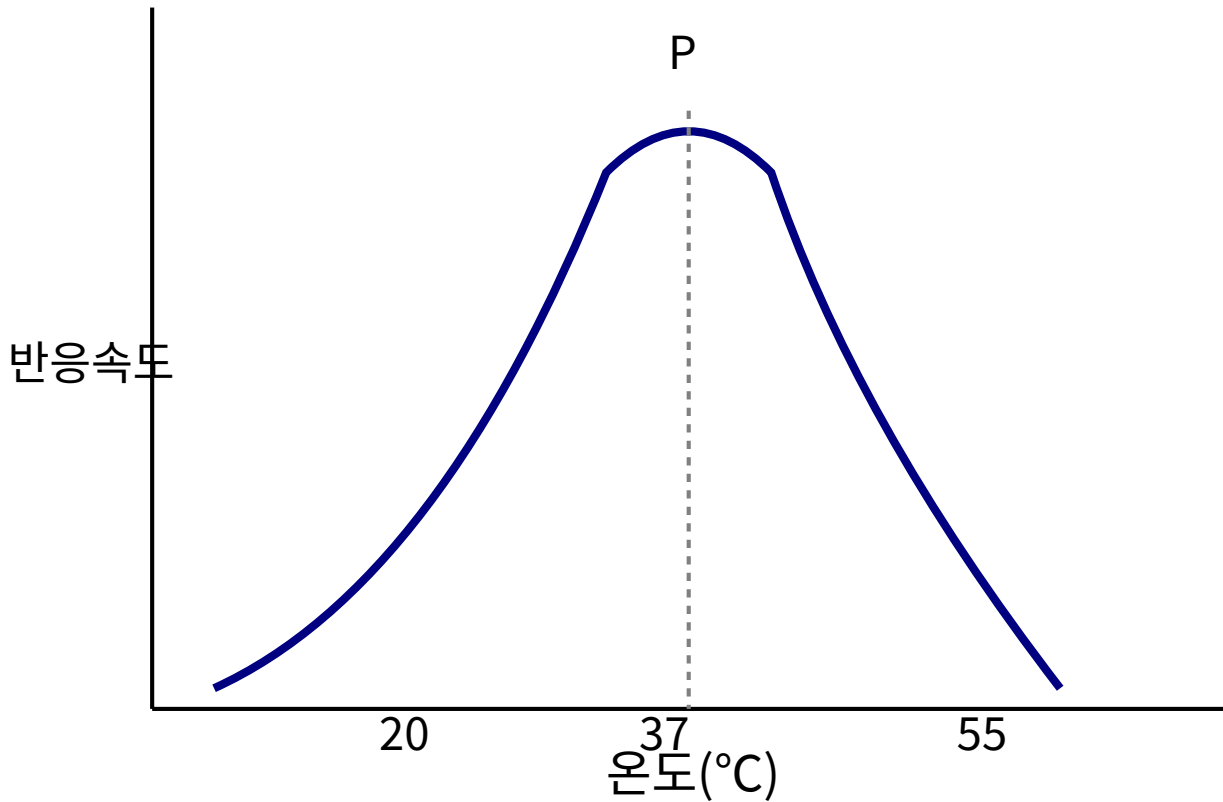
실선(A 경로)은 효소가 없을 때, 점선(B 경로)은 효소가 있을 때의 경로이다. 이에 대한 옳은 설명만을 고른 것은?

- ㄱ. 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.
- ㄴ. 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이(반응열)를 감소시킨다.
- ㄷ. 이 반응은 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4

그림은 동일한 양의 기질에 효소 X를 넣은 뒤 온도를 달리하며 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, X는 사람의 소화 효소이다.)

- ㄱ. X의 최적 온도는 약 $37^{\circ}\mathrm{C}$ 이다.
- ㄴ. $55^{\circ}\mathrm{C}$ 에서 반응 속도가 감소한 것은 효소 단백질이 변성되었기 때문이다.
- ㄷ. P 지점 이후 온도를 다시 낮추면 변성된 효소의 활성이 완전히 회복된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5

표는 세포 소기관 ㉠~㉣에서 특정 물질의 검출 여부를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 각각 핵, 미토콘드리아, 리보솜 중 하나이며, +는 있음, -는 없음을 의미한다.

구분	DNA	2중막
㉠	+	+
㉡	+	+
㉣	-	-

추가로, ㉠에서는 *ATP*가 활발히 합성되고 ㉡에서는 전사가 일어난다. 이에 대한 옳은 설명만을 고른 것은?

- ㄱ. ㉠은 미토콘드리아이다.
 ㄴ. ㉡은 유전정보를 저장하는 핵이다.
 ㄷ. ㉣에서는 rRNA가 발견된다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

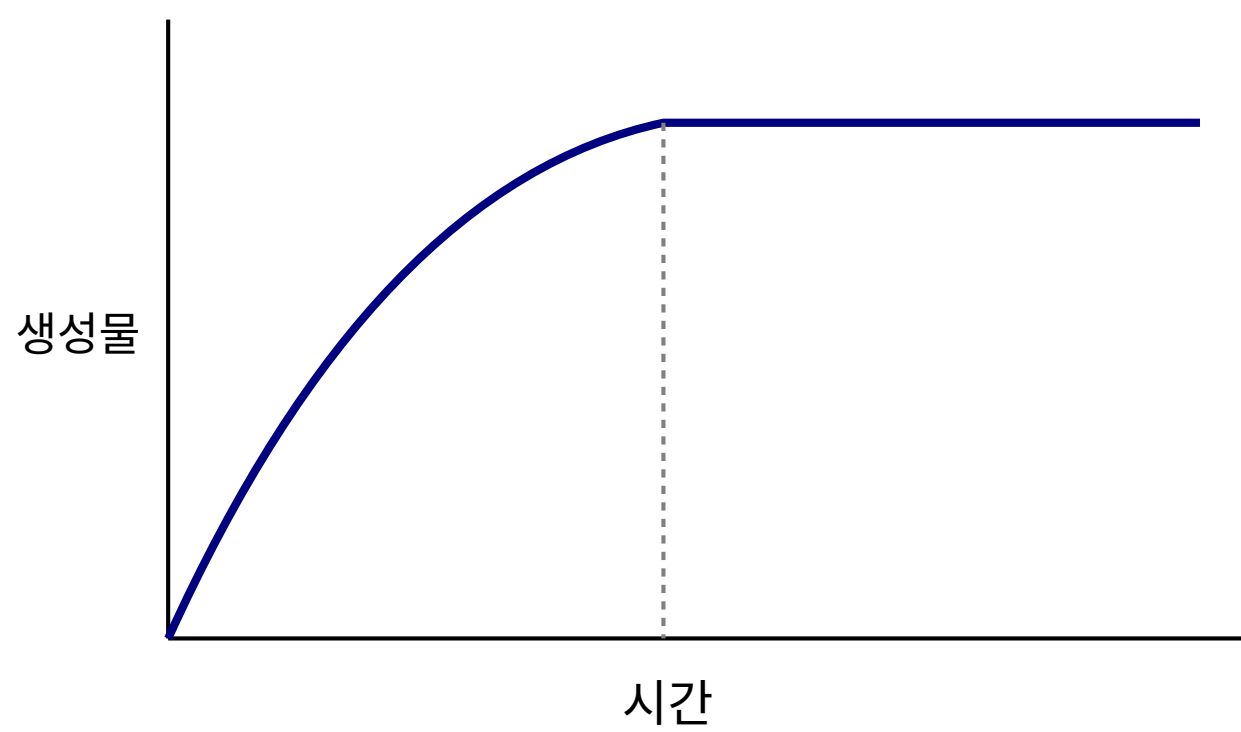
[킬러] 6

다음은 효소 E의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

[실험] 동일한 시험관 I ~III에 같은 농도·양의 기질 용액을 넣고, 조건을 달리하여 일정 시간 후 생성물의 양을 측정하였다.

시험관	효소 E	처리	생성물 양(상댓값)
I	첨가	없음	10
II	첨가	$100\,^{\circ}\mathrm{C}$ 가열 후 냉각	0
III	미첨가	없음	1

그림은 I 에서 시간에 따른 생성물의 양을 나타낸 것으로, t_1 이후 그래프가 일정해졌다.



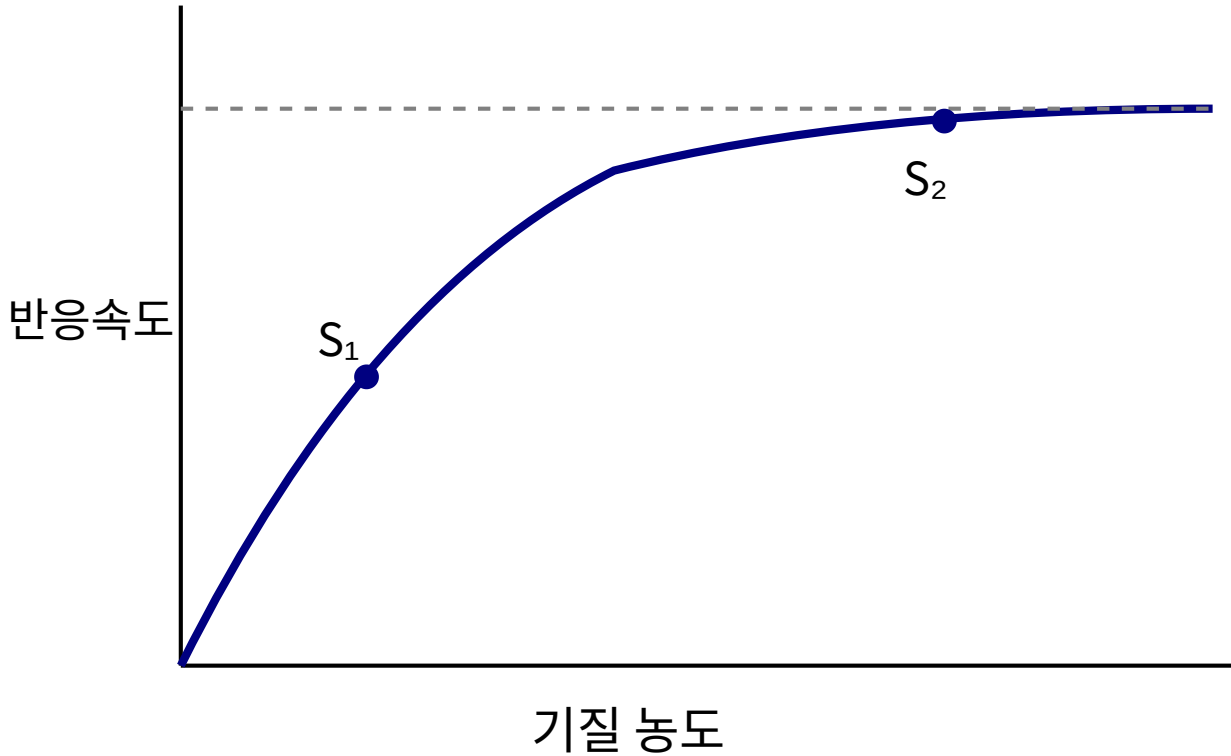
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. I 과 III의 비교로 E가 반응을 촉진함을 알 수 있다.
- ㄴ. II에서 생성물이 0인 것은 고온에 의해 E가 변성되어 활성을 잃었기 때문이다.
- ㄷ. I 에서 t_1 이후 그래프가 일정한 것은 효소 E가 모두 소모되었기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 7

그림은 일정한 온도·pH에서 효소 농도를 동일하게 유지하고 기질 농도를 증가시키며 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.



이에 대한 옳은 설명만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. S_1 구간에서는 기질 농도가 반응 속도의 제한 요인이다.
- ㄴ. S_2 이후 반응 속도가 일정한 것은 대부분의 효소가 기질과 결합해 포화되었기 때문이다.
- ㄷ. S_2 이후 효소의 농도를 2배로 하면 V_{max} 도 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ